

中国保险行业协会标准 中国农业风险管理研究会标准

T/IAC CARMS 55.2—2025

农业保险遥感技术应用规范

第2部分：小麦

Specifications for Remote Sensing Technology Application in Agricultural Insurance

Part 2: Wheat

2025-07-30 发布

2025-10-30 实施

中国保险行业协会 发布
中国农业风险管理研究会

目 次

前言 II

引言 III

1 范围 4

2 规范性引用文件 4

3 术语和定义 4

4 缩略语 6

5 基本要求 6

 5.1 空间基准 6

 5.2 数据安全 7

 5.3 技术资质 7

6 小麦保险遥感监测流程 7

7 数据获取处理 9

 7.1 遥感影像数据 9

 7.2 行政区划数据 9

 7.3 保险业务数据 9

 7.4 其他参考数据 9

8 承保遥感核验 10

 8.1 种植分布解译与精度评价 10

 8.2 承保对比核验 11

9 灾害遥感评估 11

 9.1 灾害分布解译与精度评价 11

 9.2 作物灾害评估 12

10 监测成果编制 13

 10.1 成果报告 13

 10.2 成果图件 13

 10.3 其他资料 13

 10.4 成果归档 13

附录A（规范性） 中国小麦种植生育时期 14

附录B（规范性） 样本采集 15

附录C（规范性） 混淆矩阵精度评定方法 16

附录D（资料性） 不同场景适用的灾害解译方法 17

附录E（资料性） 成果清单 18

参考文献 19

前 言

本文件按照GB/T 1.1—2020《标准化工作导则 第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

本文件是T/IAC CARMS 55《农业保险遥感技术应用规范》的第2部分。T/IAC CARMS 55包含了以下文件：

- 第1部分：水稻
- 第2部分：小麦
- 第3部分：玉米
- 第4部分：棉花

本文件由中国保险行业协会、中国农业风险管理研究会提出并归口。

本文件负责起草单位：北京佳格天地科技有限公司、农业农村部全国农技推广中心、中国农业科学院作物科学研究所、中国科学院空天信息创新研究院、中国人民财产保险股份有限公司、中国太平洋财产保险股份有限公司、中华联合财产保险股份有限公司、中国平安财产保险股份有限公司、安盟财产保险有限公司。

本文件主要起草人：张弓、何萌萌、耿琳、杜晶晶、暨金果、马庆叠、赵英杰、王新兵、王建华、何鹏、郑怀国、齐强、李少坚、陶天龙。

引 言

遥感技术具有监测范围广、数据获取手段多元等特点，已在农作物分布识别、生长监测、灾害评估方面广泛应用，是推动农业保险精准承保理赔的重要技术手段。

本文件基于国内遥感应用技术、农业、保险等行业相关标准，结合我国小麦保险业务的开展情况和高质量发展要求制定。本文件旨在为小麦保险业务承保遥感核验和灾害遥感评估提供统一的遥感技术应用规范，通过科技赋能提升小麦保险承保理赔的真实性、准确性、及时性，从而提高小麦保险的服务质量。

农业保险遥感技术应用规范 第2部分：小麦

1 范围

本文件规定了小麦保险遥感技术应用的基本要求、总体流程、数据获取处理、承保遥感核验、灾害遥感评估和成果编制等内容。

本文件适用于小麦保险业务中承保遥感核验和灾害遥感评估的作业环节。

2 规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB/T 14950-2009 摄影测量与遥感术语

GB/T 15968-2008 遥感影像平面图制作规范

GB/T 30115-2013 卫星遥感影像植被指数产品规范

JR/T 0180-2019 基于遥感技术的农业保险精确承保和快速理赔规范

NY/T 4370-2023 农业遥感术语 种植业

CH/T 3004-2021 低空数字航空摄影测量外业规范

3 术语和定义

3.1

农业遥感 agriculture remote sensing

利用搭载于航空、航天、无人机及地面等不同遥感平台的传感器，获取农业目标的电磁波信息，结合计算机、光电、地理、农学等多学科理论方法，揭示农业生产过程的各种信息时空变化特征的技术。

[来源：NY/T 4370-2023，3.9]

3.2

多光谱影像 multi-spectral imagery

覆盖可见光、近红外、短波红外等常用波段，波长范围主要在350nm~2500nm光谱区间。

3.3

合成孔径雷达 Synthetic Aperture Radar (SAR)

以多普勒频移理论和雷达相干为基础，综合处理雷达回波振幅和相位数据的遥感系统。

[来源：GB/T 14950-2009，4.151]

3.4

多时相影像 multi-temporal images

指不同时间获取的同一地区的影像。

[来源：GB/T 14950-2009, 6.50]

3.5

波段 band

遥感影像在不同电磁波谱段所采集的反射率或发射信息。遥感根据不同物体反射或吸收光谱波段的不同，来识别物体的颜色、形状和大小等，进而加以区分。常用遥感影像波段包括蓝、绿、红三个可见光波段，以及近红外波段等。

[来源：JR/T 0180-2019]

3.6

空间分辨率 spatial resolution

遥感影像中能够区分地面观测目标最小单元的尺寸或大小。

[来源：NY/T 4370-2023, 5.8]

3.7

几何校正 geometric correction

为消除影像的几何畸变而进行投影变换和不同波段影像的套合等校正工作。

[来源：GB/T 14950-2009, 5.190]

3.8

解译标志 interpretation marks

遥感影像上能直接反映和判别地物特征的影像信息，包括光谱、形状、大小、灰度、颜色、纹理和位置等。

[来源：JR/T 0180-2019, 3.7]

3.9

监督分类 supervised classification

根据已知训练区提供的样本，通过选择特征参数，建立判别函数以对各待分类影像进行图像分类。

[来源：GB/T 14950-2009, 5.240]

3.10

混淆矩阵 confusion matrix

一种用于计算精度评价指标的标准格式，通常用n行n列的矩阵形式来表示。

3.11

总体精度 overall accuracy

验证样本分类正确的样本总数与验证样本总数的比值，表示遥感分类结果的总体正确率。

3.12

Kappa 系数 Kappa Coefficient

一种衡量遥感分类一致性的指标，通过对比实际分类精度与随机分类期望精度，衡量分类结果的一致性。

3.13

F1 值 F1 Score

一种评估遥感分类性能的指标，是精确度和召回率的调和平均数。

3.14

植被指数 vegetation index

一种利用多光谱遥感影像不同谱段数据的线性或非线性组合而形成的能反映绿色植物生长状况和分布的特征指数。

[来源：GB/T 14950-2009，5.201]

3.15

承保遥感核验 Verification of insurance targets with remote sensing image

利用遥感技术对农作物进行种植分布识别，采用空间统计分析方法对保险标的类型、位置、面积进行真实性、一致性核验的过程。

3.16

理赔遥感评估：Remote sensing assessment of disaster

利用遥感技术对农作物受灾情况进行分析，对保险标的受损位置、面积、程度进行评估的过程。

4 缩略语

下列缩略语适用于本文件。

EVI:增强型植被指数(Enhanced Vegetation Index)

NDVI:归一化差值植被指数(Normalized Difference Vegetation Index)

NDWI:归一化差异水分指数(Normalized Difference Water Index)

RVI:比值植被指数(Ratio Vegetation Index)

VCI:植被状态指数(Vegetation Condition Index)

SVM:支持向量机(Support Vector Machine)

5 基本要求**5.1 空间基准**

平面坐标系应采用CGCS2000国家大地坐标系，高程基准应采用1985国家高程基准，投影应采用高斯克吕格投影。

5.2 数据安全

本文件涉及的数据收集、使用和存储应遵循《中华人民共和国数据安全法》和有关法律、法规的要求。

5.3 技术资质

作业单位应具备测绘航空摄影、摄影测量与遥感专业测绘资质，项目负责人应取得测绘遥感类高级职称，作业人员应具备保险、测绘遥感、农业等专业知识背景。

6 小麦保险遥感监测流程

小麦保险遥感应用技术流程主要包括：数据获取处理、承保遥感核验、灾害遥感评估、监测成果编制等步骤见图1。

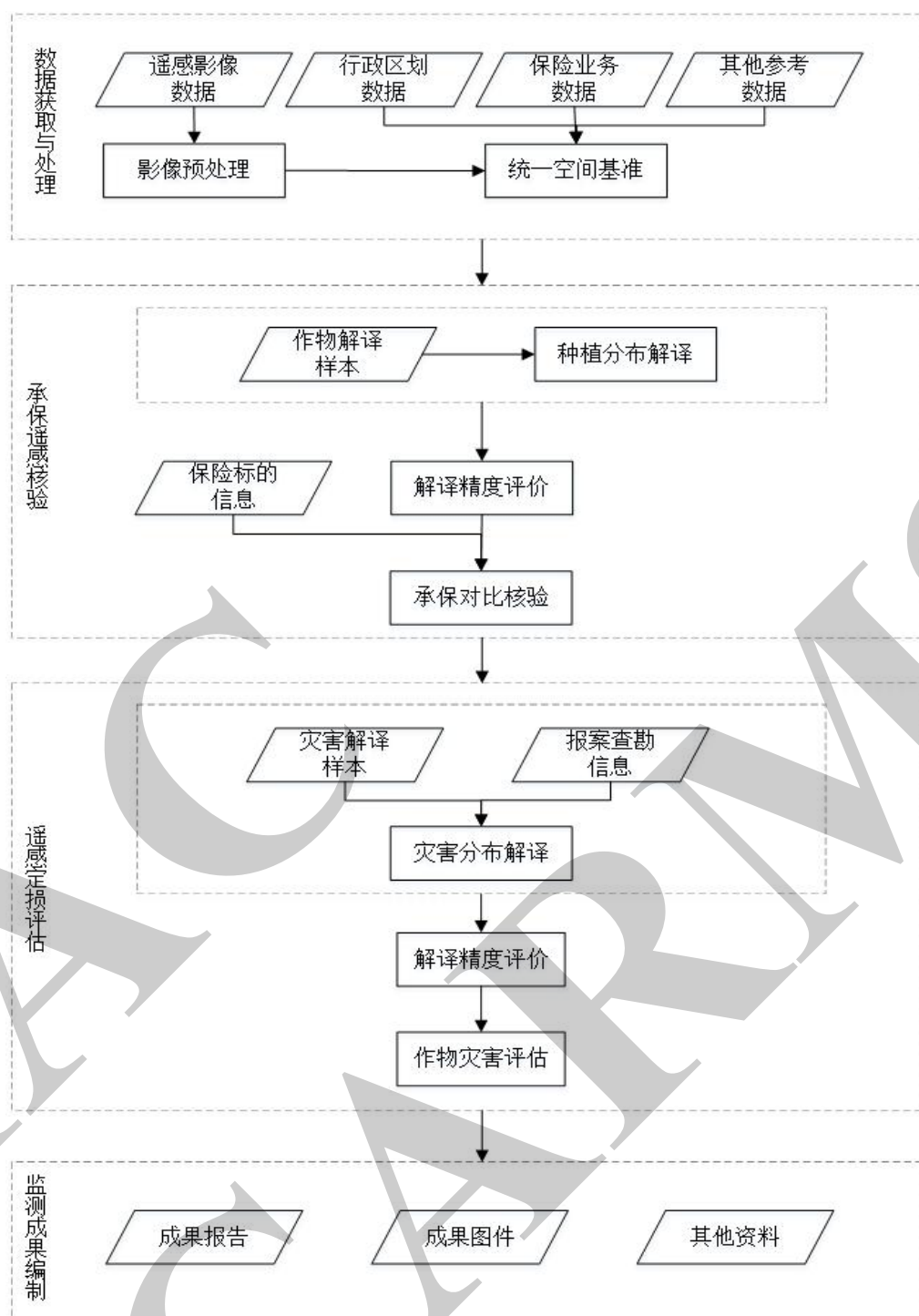


图1 小麦保险遥感监测流程

a) 数据获取处理：收集遥感影像数据、行政区划数据、保险业务数据和其他参考数据，对多源数据进行预处理和空间基准统一化处理。

b) 承保遥感核验：采集作物解译样本，利用遥感技术进行作物分布解译，提取承保区域内小麦的种植空间分布及面积信息，并对遥感解译结果进行精度评价；将解译结果与保险标的信息进行对比分析，完成保险标的类型、位置、面积的真实性、一致性核验。

c) 遥感定损评估：结合保险报案信息，采集灾害解译样本，利用遥感技术进行灾害分布解译，提

取承保区域内小麦的受灾面积分布及受灾程度，并对遥感解译结果进行精度评价；将解译结果与保险标的信息和保险报案信息进行对比分析，完成保险标的受损位置、面积、程度的评估。

d) 监测成果编制：在完成承保遥感核验和灾害遥感评估后，生成成果报告、成果图件和其他材料，并进行成果归档。

7 数据获取处理

7.1 遥感影像数据

收集小麦从播种到成熟期的光学遥感影像和SAR影像。

a) 多光谱影像：多光谱影像单景云量需小于20%；大面积作物长势监测或灾情评估时可采用空间分辨率优于30m的遥感影像；区域作物分布解译或灾情评估采用空间分辨率优于10m的遥感影像；小范围作物分布解译或灾情评估可采用空间分辨率优于3m的遥感影像；局部范围可采用无人机获取多光谱遥感影像。

b) 可见光影像：利用无人机采集可见光影像，参照CH/T 3004-2021低空数字航空摄影测量外业规范的规定执行。获取的遥感影像应进行影像预处理，光学影像应进行辐射定标、大气校正、几何校正、影像融合、镶嵌裁剪等预处理操作，处理后的影像，应符合GB/T 15968-2008的相关要求；遥感影像经上述步骤处理之后，可根据承保区域空间范围进行影像的拼接和裁剪。

c) SAR影像。区域灾损评估时SAR影像空间分辨率应优于20米，重点区域灾损评估时SAR影像空间分辨率应优于5米。

d) 影像预处理。光学影像应进行辐射定标、大气校正、几何校正、影像融合、镶嵌裁剪等预处理操作，处理后的影像，应符合NY/T 3526-2019、NY/T 4151-2022的相关要求；SAR影像应进行辐射定标、噪声抑制、图像增强滤波、干涉处理、极化处理、拼接裁剪等预处理操作，处理后的影像，几何校正的大地坐标误差 ≤ 1 个像元。

7.2 行政区划数据

应收集和采用最新的行政区划数据，包括省、市、区县、乡镇、村的行政边界矢量数据。对收集的行政区划数据进行处理，并与承保保单的行政区划进行比对，形成统一的区划代码、区划名称对照关系。

7.3 保险业务数据

需获取的保险业务数据包括保险标的信息和报案查勘信息，要求如下：

a) 保险标的信息应包括按照行政区划统计的承保标的面积数据、承保地块矢量数据、承保验标照片（照片含经纬度坐标）等；报案查勘信息应包含灾害类型、灾害发生时间、发生区域、作物类型、报损面积、查勘照片（照片含经纬度坐标）等；

b) 按照统一的行政区划对照关系，对保险标的面积信息进行统计；对承保地块矢量数据进行空间关系检查和空间基准统一处理；结合保险标的信息，从承保验标照片中提取作物解译样本；结合报案查勘信息，从查勘照片中提取灾害解译样本。

7.4 其他参考数据

收集承保区域内其他参考数据，包括：

a) 地块空间分布数据，包括地块类型、四至边界、面积等；

b) 数字高程模型数据；

c) 小麦生长期内的气象要素数据（温度、湿度、降水、风速、风向、日照时数等）和气象灾害预警数据。

8 承保遥感核验

8.1 种植分布解译与精度评价

8.1.1 小麦生育时期与监测时间

小麦生育时期是从播种到成熟收获所经历的生育阶段，包括：播种期、出苗期、分蘖期、越冬期（冬小麦）、返青期（冬小麦）、拔节期、抽穗期、灌浆期、成熟期等生育阶段。

a) 中国小麦主要包括春小麦和冬小麦。其中春小麦区包括以陕西省、甘肃省、新疆维吾尔自治区、宁夏回族自治区为主的西北地区，以辽宁省、吉林省、黑龙江省为主的东北地区；冬小麦区包括以河北省、山东省、河南省为主的黄淮海地区，以江苏省、安徽省为主的江淮地区，以湖南省、湖北省、广东省、广西壮族自治区为主的江南华南地区，以云南省、贵州省、四川省、重庆市为主的西南地区。各产区小麦各个生育时期如附录A所示，种植分布解译的影像成像时间可参考各产区对应的生育阶段。

b) 小麦的抽穗灌浆期是生长最旺盛的时期，该时期小麦与同期作物的遥感影像光谱特征差异最为显著，是小麦种植分布解译的最佳时点。冬小麦的返青拔节期在真彩色影像中呈现均匀鲜绿色，可结合播种出苗期遥感影像进行种植分布解译。

8.1.2 作物解译样本

利用移动终端、无人机等技术手段，依据目视判读和实地采样相结合的方式采集小麦种植分布样本数据，采集要求如下：

a) 样本数量应根据同期作物类目、种植区地形类型合理确定，样本应覆盖主要作物类型，在种植区内均匀分布。

b) 若监测区域范围超过100km²，作物解译样本数量每100km²应不少于100个，针对作物单一区域可适当减少，其中实地采样样本（含从承保验标照片中提取的作物解译样本）不少于30%；若区域范围小于100km²，样本数量应不少于50个，其中实地采样样本（含从承保验标照片中提取的作物解译样本）不少于30%。

c) 单个样本空间范围应不小于影像1个像元对应区域。

d) 实地采样照片应附带经纬度坐标、拍照时间、拍照角度等信息，通过多个点位拍摄，准确反映现场作物情况。

e) 样本采集记录表应标注样本编号、样本所在位置、样本经纬度、样本作物类型等信息，具体要求参照附录B所示。

8.1.3 种植分布解译

小麦种植分布解译需结合承保区域大小和影像获取条件，选择监督分类为主、目视解译为辅的技术方法。

a) 按7:3比例随机拆分样本数据，分别用于训练与精度验证；基于训练样本构建小麦遥感解译标志。

b) 融合裸地期（播种前）与关键生长期（拔节期、灌浆期）多时相影像，整合光谱反射率、NDVI/EVI植被指数、物候时序特征及纹理参数，采用随机森林等机器学习算法构建监督分类模型。

c) 通过形态学滤波、小斑块去除等后处理优化分类结果，生成初步小麦种植分布结果。

d) 在此基础上，针对分类置信度低、地物混杂等复杂区域，基于小麦播种-生长期遥感影像，依

据作物解译样本和遥感影像纹理特征，采用人工目视判读的方式修正种植边界，最终生成小麦种植空间分布结果。

e) 针对小区域无人机采集影像的分布解译，采用人工目视判读的方式勾绘小麦种植边界，生成小麦种植空间分布结果。

8.1.4 解译精度评价

根据精度验证真值数据的获取方式，可采用以下两种方法进行解译精度评价。

a) 样本一致性验证：将30%验证样本作为真值数据，与小麦种植分布解译结果构建混淆矩阵，采用总体精度、F1 Score、Kappa系数3项指标（相关指标计算方法参见附录C）评价小麦种植分布遥感解译精度，其中总体精度达到90%以上时判定为合格，Kappa系数与F1 Score作为参考指标。

b) 承保地块抽样验证：从承保验标地块中选取有效点位作为真值数据，与小麦种植分布解译结果进行比对，解译正确的点位数占抽样验证总点位数的比例达到90%以上判定为合格。

8.2 承保对比核验

采用空间统计分析方法，将小麦种植分布解译结果叠加保险标的信息，开展区域级和地块级承保对比核验，针对疑义区域进行复核处理。

a) 区域级核验：以承保区域内的村、乡镇、区县为核验单元，对比承保面积和小麦遥感解译面积，计算两者面积差值和比例，并出具区域级核验统计报表。

b) 地块级核验：以承保区域内的承保地块数据为核验单元，对比承保地块的作物类型和面积与小麦遥感解译结果，核验作物类型一致性，计算两者面积差值，并出具地块级核验统计报表。

9 灾害遥感评估

9.1 灾害分布解译与精度评价

9.1.1 灾害遥感评估适用场景

本方法适用于风灾、旱灾、冻灾、病虫害、雹灾等场景。小麦受灾后，小麦田间生长环境破坏导致作物损毁，小麦植株发生形变损毁，小麦作物表型发生异常影响长势等情形下，可采用遥感技术方法进行灾害分布解译。具体适用场景参见附录D。

9.1.2 灾害解译样本

利用移动终端、无人机等技术手段，依据目视判读和实地采样相结合的方式采集小麦灾害分布样本数据，采集要求如下。

a) 依据各地保险查勘定损标准，将小麦受灾等级划分为绝产、重度、中度、轻度、未受灾5级，分别用1、2、3、4、5表示，影像分类结果中像元值为1、2、3、4、5，无效值用255表示。

b) 依据受灾情况判定需要采集的受灾等级样本，每100km²各受灾等级样本实地采集数量不少于10个。

c) 单个样本采集的覆盖空间范围应不小于1个像元对应区域。

d) 实地采样照片应附带经纬度坐标、拍照时间、拍照角度等信息，通过多个点位拍摄，照片能准确反映现场作物受灾情况。

e) 样本采集记录表应标注样本编号、样本所在位置、样本经纬度、作物类型、灾害类型、受灾时间、受灾等级等信息，具体要求参照附录B所示。

9.1.3 灾害分布解译

灾害发生后，若小麦受灾特征立刻显现，应选择灾害发生后短期内的优质遥感影像用于灾害分布解译工作；若受灾特征显现较慢或初期不明显，则需进行持续动态监测，直至典型灾害特征充分显现。根据灾害类型和影像可用性，选择适宜的灾害解译方法确定灾害程度和范围。依据附录D中小麦不同灾害情形，选择适用的灾害解译方法，具体方法如下。

a) 遥感监督分类

1) 按7:3比例随机拆分灾害样本数据，分别用于训练模型与精度验证；基于训练样本构建灾害遥感解译标志；灾害样本需涵盖不同灾害等级（1~5级），并匹配实际损失程度或损失率（由农业专家确认或保险双方协调一致）。

2) 融合灾害发生前与灾害发展期的多时相影像，融合光谱反射率、遥感指数、纹理参数和空间特征，采用随机森林、SVM等机器学习算法构建灾害监督分类模型。

3) 通过形态学滤波、空间聚类优化分类结果；结合灾害等级，生成初步灾害分布分级图。

4) 针对模型置信度低、灾害与正常区域混杂的斑块，结合地面验证样本，人工修正灾害边界及等级。

b) 遥感指数阈值分级

1) 根据不同灾害类型选取适用的遥感指数，如干旱灾害宜采用NDVI和VCI，洪涝灾害宜采用NDWI，病虫害宜采用NDVI和红边波段指数，风灾倒伏灾害宜采用RVI+纹理特征。

2) 基于灾害解译样本，将灾害程度划分为5个等级：1级（绝产）、2级（重度受灾）、3级（中度受灾）、4级（轻度受灾）、5级（未受灾）。灾害样本需涵盖不同灾害等级（1~5级），并匹配实际损失程度或损失率（由农业专家确认或保险双方协调一致）。

3) 采用回归分析建立遥感指数与损失率的关系模型；计算决定系数（ R^2 ），评估遥感分级与实际灾害损失的相关性（要求 $R^2 \geq 0.6$ ）；若相关性不足，需优化指数选择或调整分级阈值。

4) 采用混淆矩阵评估分类精度（总体精度 $\geq 85\%$ ，Kappa ≥ 0.8 ）。

5) 输出小麦灾害空间分布及等级评估图，并附灾害损失率相关性分析报告。

c) 人机交互目视解译

对遥感影像进行增强处理以突出灾害相关特征，根据小麦种植区的典型特征及灾害表现建立目视解译标志。通过人工勾绘与标注确定灾害分布范围及类型，并利用灾害解译样本对解译结果进行准确性验证。

9.1.4 解译精度评价

从灾害解译样本中预留30%作为验证样本，与小麦灾害解译结果构建混淆矩阵（相关指标计算方法参见附录C），采用总体精度、F1 Score、Kappa系数3项指标评价小麦灾害遥感解译精度，其中总体精度达到85%以上时判定为合格。

9.2 作物灾害评估

采用空间统计分析方法，将小麦灾害分布解译结果叠加保险标的信息，开展区域级和地块级作物灾害评估。

a) 区域级评估：以承保区域内的村、乡镇、区县为评估单元，统计各单元内灾害受损程度和面积，并出具区域级受灾统计报表，绘制灾害空间分布图。

b) 地块级评估：以承保区域内的承保地块数据为评估单元，统计各单元内灾害受损程度和面积，并出具地块级受灾统计报表，绘制灾害空间分布图。

10 监测成果编制

10.1 成果报告

按照监测承保区域，编制遥感监测成果报告，包括但不限于以下内容：

- a) 区域概况：描述承保区域的地理区位、气象状况和作物种植概况等。
- b) 数据源说明：描述遥感影像数据的来源、数据处理过程和精度指标。
- c) 技术方法：描述遥感监测过程中使用的技术流程和方法，样本分布情况。
- d) 精度评价：对遥感监测精度进行说明，包含精度验证方式和精度指标。
- e) 结果分析：描述承保比对核验和作物灾害评估结果。
- f) 参考规范：列出评估报告引用的参考标准和技术文献。
- g) 参与人员：列举项目参与人员及项目负责人的资质证明。
- h) 免责声明：列出必要的免责说明内容。

10.2 成果图件

根据遥感监测成果，制作小麦种植分布图、样本分布图、小麦种植面积统计表、小麦灾害分布图、小麦受灾面积统计表等，要求如下。

- a) 成果图。制图要素包含：小麦分布、样本分布、灾害分布等专题内容，以及指北针、图名、图廓、比例尺、制图单位、制图时间、图例等辅助要素。
- b) 统计表。制作区域级、地块级承保对比核验，作物灾害评估结果统计表。

10.3 其他资料

对采用的遥感影像数据、解译样本数据及其他参考数据进行归集整理。

10.4 成果归档

成果归档包括成果报告、成果图件和其他材料；监测成果归档提交前应编制成果清单说明表，样表参见附录E。

附 录 A
(规范性)
中国小麦种植生育时期

中国各区域小麦种植生育期与遥感特征见表A.1。

表 A. 1 中国各区域小麦种植生育期

主要农区		黄淮海地区	江淮地区	江南华南地区	西南地区	西北地区	东北地区	真彩色影像特征 (R/G/B)	标准假彩色影像特征 (NIR/R/G)
省份范围		河北省、山东省、河南省为主	江苏省、安徽省为主	湖南省、湖北省、广东省、广西壮族自治区为主	云南省、贵州省、四川省、重庆市为主	陕西省、甘肃省、新疆维吾尔自治区、宁夏回族自治区为主	辽宁省、吉林省、黑龙江省为主		
时 期	播种期	10月	10月-11月	11月-12月	10月-11月	3月-4月	4月-5月	地表裸露或刚出苗，浅绿/灰白色幼苗稀疏分布。	土壤灰黄（干旱区）或深蓝（湿润区），幼苗暗红小点分散。
	越冬/分蘖期	11月-次年2月	12月-次年2月	12月-次年2月	12月-次年2月	（春小麦无越冬期）	（春小麦无越冬期）	叶片深绿，覆盖度低，部分地块因低温或干旱呈现枯黄。	健康植株呈暗红色，枯叶为灰蓝色。
	拔节孕穗期	3月-4月	3月-4月	3月-4月	3月-4月	4月-5月	5月-6月	植株迅速拔高，叶片鲜绿密集，田垄纹理清晰。	高植被覆盖区呈亮红色，田块边界清晰，灌溉区亮蓝。
	抽穗开花期	4月-5月	4月-5月	4月-5月	4月-5月	6月-7月	7月	穗部初现黄绿相间，穗部浅绿/白色。	穗部浅红，叶片暗红，水分高区呈蓝色。
	灌浆成熟期	5月-6月	5月-6月	5月-6月	5月-6月	7月-8月	8月-9月	叶片变黄，麦穗金黄，地面裸露。	成熟区青灰色，未熟区暗红，田埂白色。

附 录 B
(规范性)
样本采集

样本采集记录表见表B.1。

表B. 1 样本采集记录表

序号	字段名称	字段别名	字段类型	字段长度	小数位数	字段内容说明
1	yb_lx	样本类型	字符	20		作物样本、灾害样本
2	yb_bh	样本编号	字符	20		1号、2号、3号样本格式为村代码+“_”+“P1、P2、P3...”
3	yb_wz	样本位置	字符	255		按省、市、县、乡镇、村，如：**市**县**镇**村
4	yb_jd	样本经度	数值	38	6	十进制度，保留6位小数
5	yb_wd	样本纬度	数值	38	6	十进制度，保留6位小数
6	yb_zwlx	作物类型	字符	20		小麦、玉米、水稻、棉花等
7	yb_zhlx	灾害类型	字符	10		涝灾、旱灾、风灾、雹灾等
8	yb_szs	受灾时间	日期	-		灾害发生时间，年、月、日
9	yb_szdj	受灾等级	字符	10		1（绝产）、2（重度）、3（中度）、4（轻度）、5（未受灾）
10	yb_zpmc	对应照片名称	字符	255		样本编号+村名称+时间（年月日）+样本照片序号，如：110101001001_P1_**村_20210807_1
11	yb_cisj	样本采集时间	日期	-		样本采集时间，年、月、日

附 录 C
(规范性)
混淆矩阵精度评定方法

利用误差混淆矩阵评定解译精度，评价指标包括总体精度、Kappa系数和F1 Score，计算方式及说明具体见表C.1。

表 C.1 混淆矩阵精度评价指标及其定义

精度指标	公式	取值及含义
总体精度 Overall Accuracy	$OA = \frac{\sum_{i=1}^r x_{ii}}{\sum_{i=1}^r \sum_{j=1}^r x_{ij}}$	取值：0 到 1 之间 含义：值越接近 1 表示解译结果正确率越高。
Kappa系数 Kappa Coefficient	$Kappa = \frac{N \sum_{i=1}^r x_{ii} - \sum_{i=1}^r x_{i.} x_{.i}}{N^2 - \sum_{i=1}^r x_{i.} x_{.i}}$	取值：-1 到 1 之间，通常大于 0 含义：值越接近 1 表示解译结果与验证样本一致性越高。
F1 值 F1 Score	$F_1 = 1/r \times \sum_{i=1}^r 2 \times \frac{\frac{x_{ii}}{\sum_{i=1}^r x_{i.}} \times \frac{x_{ii}}{\sum_{j=1}^r x_{.j}}}{\frac{x_{ii}}{\sum_{i=1}^r x_{i.}} + \frac{x_{ii}}{\sum_{j=1}^r x_{.j}}}$	取值：0 到 1 之间 含义：值越接近 1 表示综合分类效果越好。

说明：i为验证样本的类别序数，j为分类结果中的类别序数，r为类别总数，为验证样本i类别在分类结果中也是i类别的计数值，为验证样本i类别在分类结果中是j类别的计数值，为验证样本i类别的总计数值，为分类结果中j类别的总计数值，N为验证样本总数。

附 录 D
(资料性)
不同场景适用的灾害解译方法

小麦不同受灾场景适用遥感解译方法见表D.1。

表 D.1 不同场景适用的灾害解译方法

灾害类型	场景描述	解译方法
风灾	一般发生在小麦灌浆期，遭遇强风暴雨后，小麦出现较大面积的倒伏，可用遥感指数进行灾害范围和等级的判定。	遥感指数阈值分级
旱灾	在小麦全生长期均可能发生干旱灾害，导致小麦全株矮小、分蘖减少、叶片枯黄从基部向上蔓延的现象。可结合地表温度和气象积温数据进行灾害分析。	遥感指数阈值分级
冻灾	多发生在冬小麦越冬期或早春返青期，导致小麦叶片枯黄、分蘖节变褐的现象。	遥感指数阈值分级
病虫害	小麦生长全期都可出现，尤其是小麦锈病、茎基腐病、赤霉病、蚜虫等病虫害，严重发生年份导致小麦大幅减产。	遥感指数阈值分级
雹灾	一般出现在小麦生长后期，由于强对流天气容易产生冰雹等天气，会造成作物倒伏、叶片损伤问题。	遥感指数阈值分级
内涝	小麦内涝后表现为根系腐烂、倒伏、籽粒霉变、叶片黄化及土壤退化等多维度损害，灾后小麦植株呈现明显的长势差异。	遥感指数阈值分级
洪水	小麦被淹没后田间呈现为水体特征或冲积为裸地，可提取过水面积或灾后变化为裸地的区域来确定受灾范围。	遥感监督分类
意外事故	因受火灾、泥石流等意外事故导致小麦田损毁，小麦无法继续生长。	遥感监督分类
风灾、旱灾、冻灾、病虫害、雹灾等	发生以上灾害时，如要求更高精度的损失分析，可结合无人机影像进行人机交互目视解译，识别受灾地块边界和面积。	人机交互目视解译

附 录 E
(资料性)
成果清单

成果归档中编制成果清单说明的样表见E.1。

表 E.3 成果清单样表

序号	成果名称	目录索引	格式说明
1	成果报告	. \成果报告\XX遥感监测报告.doc	Word格式
2	种植分布图	. \分布图\XX种植分布图.tif	Tiff格式
3	样本分布图	. \分布图\XX样本分布图.tif	Tiff格式
4	灾害分布图	. \分布图\XX灾害分布图.tif	Tiff格式
5	承保比对核验统计表	. \统计表\XX承保比对核验统计表.xls	xls格式
6	小麦灾害评估统计表	. \统计表\XX灾害评估统计表.xls	xls格式
7	影像数据	. \影像数据\XX影像.tif	Tiff格式
8	样本数据	. \样本数据\XX样本数据.shp	shp格式
9	解译成果数据	. \解译成果数据\XX种植分布解译成果.shp、 . \解译成果数据\XX灾害解译成果.shp	shp格式
10	其他资料	...	...

说明：成果名称应包括成果报告、种植分布图、样本分布图、灾害分布图、承保比对核验统计表、小麦灾害评估统计表、预处理的影像数据、样本数据、解译成果数据、其他数据等。

参 考 文 献

- [1]. GB/T 14950-2009 摄影测量与遥感术语
 - [2]. GB/T 15968-2008 遥感影像平面图制作规范
 - [3]. GB/T 16820-2009 地图学术语
 - [4]. GB/T 13989-2012 国家基本比例尺地形图分幅和编号
 - [5]. GB/T 28921-2012 自然灾害分类与代码
 - [6]. GB/T 32453-2015 卫星对地观测数据产品分类分级规则
 - [7]. GB/T 36687-2018 保险术语
 - [8]. NY/T 2738-2015 农作物病害遥感监测技术规范
 - [9]. NY/T 2739.1-2015 农作物低温冷害遥感监测技术规范 第1部分：总则
 - [10]. NY/T 3526-2019 农情监测遥感数据预处理技术规范
 - [11]. NY/T 3527-2019 农作物种植面积遥感监测规范
 - [12]. NY/T 4151-2022 农业遥感监测无人机影像预处理技术规范
 - [13]. NY/T 4377-2023 农业遥感调查通用技术 农作物雹灾监测技术规范
 - [14]. NY/T 4378-2023 农业遥感调查通用技术 农作物干旱监测技术规范
 - [15]. NY/T 4379-2023 农业遥感调查通用技术 农作物倒伏监测技术规范
 - [16]. CH/T 3004-2021 低空数字航空摄影测量外业规范
 - [17]. GQJC 06-2019 遥感影像解译样本数据技术规定
 - [18]. T/IAC 48-2023 农业保险承保理赔电子化作业规范
 - [19]. DB22/T 1560 农作物种植成本保险查勘定损技术规范总则
-